

Résumé des Commandes Configuration Réseaux

Guide de Référence Complet

*Université des Sciences et de la Technologie
Houari Boumediene (USTHB)*

Faculté d'Électronique et d'Informatique

Département Informatique Réseaux

January 30, 2026

Contents

1	Configuration de Base des Équipements	2
1.1	Connexion via Console (HyperTerminal)	2
1.2	Modes de Configuration	2
1.3	Configuration des Mots de Passe	2
1.4	Configuration Hostname	2
1.5	Commandes de Consultation	3
2	Adressage IP et Configuration des Interfaces	3
2.1	Configuration IPv4	3
2.2	Configuration IPv6	3
3	Routage Statique	4
3.1	Routage Statique IPv4	4
3.2	Routage Statique IPv6	4
4	Routage Dynamique	4
4.1	Protocole RIP (Routing Information Protocol)	4
4.1.1	RIP Version 2 (IPv4)	4
4.1.2	RIPng (IPv6)	5
4.2	Protocole OSPF (Open Shortest Path First)	5
4.2.1	OSPF Version 2 (IPv4)	5
4.3	Protocole BGP (Border Gateway Protocol)	6
5	VLANs (Virtual Local Area Networks)	6
5.1	Configuration des VLANs	6
5.2	Configuration des Ports	7
5.3	Routage Inter-VLANs (Router-on-a-Stick)	7
5.4	Protocole VTP (VLAN Trunking Protocol)	7
6	Protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol)	8
7	Serveur DHCP	8
7.1	Configuration du Routeur comme Serveur DHCP	8
8	Sous-Adressage (Subnetting)	9
8.1	Sous-Adressage Statique	9
8.2	VLSM (Variable Length Subnet Mask)	10
9	Commandes de Diagnostic et Vérification	10
9.1	Commandes de Test de Connectivité	10
9.2	Commandes d’Affichage	10
10	Sauvegarde et Restauration de Configuration	11
11	Commandes Utiles et Raccourcis	12
11.1	Navigation et Aide	12
11.2	Historique des Commandes	12
11.3	Configuration du Terminal	12

12 Annexes	12
12.1 Tableau des Masques de Sous-Réseau	12
12.2 Classes d'Adresses IP	12
12.3 Adresses IPv4 Privées	12
12.4 Distance Administrative	13
12.5 Métrique des Protocoles de Routage	13
13 Conclusion	13

1 Configuration de Base des Équipements

1.1 Connexion via Console (HyperTerminal)

Configuration de la connexion :

- Port : COM1
- Débit : 9600 b/s
- Câble : Console (RS232 vers port Console)

1.2 Modes de Configuration

```
1 # Passage en mode privilegie
2 Router> enable
3
4 # Passage en mode configuration globale
5 Router# configure terminal
6
7 # Passage en mode interface
8 Router(config)# interface [type] [numero]
9
10 # Passage en mode line
11 Router(config)# line console 0
12 Router(config)# line vty 0 4
13
14 # Retour en arriere
15 Router(config-if)# exit
16 Router(config)# end
17
18 # Commande do (executer une commande privilegiee depuis config)
19 Router(config)# do show ip route
```

Listing 1: Navigation entre les modes de configuration

1.3 Configuration des Mots de Passe

```
1 # Mot de passe mode privilege
2 Router(config)# enable password [mot_de_passe]
3 Router(config)# enable secret [mot_de_passe_crypte]
4
5 # Mot de passe console
6 Router(config)# line console 0
7 Router(config-line)# password [mot_de_passe]
8 Router(config-line)# login
9
10 # Mot de passe Telnet/SSH
11 Router(config)# line vty 0 4
12 Router(config-line)# password [mot_de_passe]
13 Router(config-line)# login
```

Listing 2: Sécurisation de l'accès

1.4 Configuration Hostname

```
1 # Switch
2 Switch(config)# hostname [nom_switch]
3
4 # Routeur
5 Router(config)# hostname [nom_routeur]
```

Listing 3: Changement du nom d'un équipement

1.5 Commandes de Consultation

```
1 # Table MAC d'un Switch
2 Switch# show mac-address-table
3
4 # Table ARP
5 Router# show arp
6
7 # Configuration en cours
8 Router# show running-config
9
10 # Configuration sauvegardee
11 Router# show startup-config
12
13 # Interfaces
14 Router# show ip interface brief
15
16 # Protocoles
17 Router# show ip protocols
```

Listing 4: Affichage des informations

2 Adressage IP et Configuration des Interfaces

2.1 Configuration IPv4

```
1 # Configuration d'une interface
2 Router(config)# interface [type] [numero]
3 Router(config-if)# ip address [adresse_IP] [masque]
4 Router(config-if)# no shutdown
5
6 # Exemple
7 Router(config)# interface fastEthernet 0/0
8 Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
9 Router(config-if)# no shutdown
```

Listing 5: Adressage IPv4 sur les interfaces

2.2 Configuration IPv6

```
1 # Activer le routage IPv6
2 Router(config)# ipv6 unicast-routing
3
4 # Configuration d'une interface
5 Router(config)# interface [type] [numero]
6 Router(config-if)# ipv6 address [adresse_IPv6]/[prefixe]
7 Router(config-if)# no shutdown
8
```

```
9 # Exemple
10 Router(config)# interface fastEthernet 0/0
11 Router(config-if)# ipv6 address 2001:A::1/64
12 Router(config-if)# no shutdown
13
14 # Afficher la table de routage IPv6
15 Router# show ipv6 route
```

Listing 6: Adressage IPv6 sur les interfaces

3 Routage Statique

3.1 Routage Statique IPv4

```
1 # Syntaxe generale
2 Router(config)# ip route [reseau_destination] [masque] [next_hop]
3
4 # Exemples
5 Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
6 Router(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Serial0/0/0
7
8 # Route par defaut
9 Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next_hop]
10 Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [interface_sortie]
11
12 # Afficher la table de routage
13 Router# show ip route
```

Listing 7: Configuration du routage statique IPv4

3.2 Routage Statique IPv6

```
1 # Syntaxe generale
2 Router(config)# ipv6 route [reseau_destination]/[prefixe] [next_hop]
3
4 # Exemple
5 Router(config)# ipv6 route 2001:B::/64 2001:C::2
6
7 # Supprimer une route statique
8 Router(config)# no ipv6 route [reseau_destination]/[prefixe] [next_hop]
9
10 # Afficher la table de routage
11 Router# show ipv6 route
```

Listing 8: Configuration du routage statique IPv6

4 Routage Dynamique

4.1 Protocole RIP (Routing Information Protocol)

4.1.1 RIP Version 2 (IPv4)

```
1 # Activer RIP
2 Router(config)# router rip
3 Router(config-router)# version 2
4 Router(config-router)# no auto-summary
5
```

```
6 # Annoncer les reseaux
7 Router(config-router)# network [adresse_reseau]
8
9 # Exemple
10 Router(config)# router rip
11 Router(config-router)# version 2
12 Router(config-router)# network 192.168.1.0
13 Router(config-router)# network 192.168.2.0
14
15 # Verification
16 Router# show ip protocols
17 Router# show ip route
18 Router# show ip rip database
```

Listing 9: Configuration RIP v2

4.1.2 RIPng (IPv6)

```
1 # Activer le routage IPv6
2 Router(config)# ipv6 unicast-routing
3
4 # Activer RIPng sur les interfaces
5 Router(config)# interface [type] [numero]
6 Router(config-if)# ipv6 rip [nom_processus] enable
7
8 # Exemple
9 Router(config)# interface fastEthernet 0/0
10 Router(config-if)# ipv6 rip SSI enable
11
12 # Verification
13 Router# show ipv6 route
14 Router# show ipv6 rip
```

Listing 10: Configuration RIPng pour IPv6

4.2 Protocole OSPF (Open Shortest Path First)

4.2.1 OSPF Version 2 (IPv4)

```
1 # Activer OSPF
2 Router(config)# router ospf [process-id]
3
4 # Annoncer les reseaux
5 Router(config-router)# network [adresse_reseau] [wildcard-mask] area [
  area-id]
6
7 # Exemple
8 Router(config)# router ospf 1
9 Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
10 Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
11
12 # Configuration sur interface
13 Router(config)# interface [type] [numero]
14 Router(config-if)# ip ospf 1 area 0
15
16 # Modifier le cout d'une interface
17 Router(config-if)# ip ospf cost [cout]
18
19 # Route par default dans OSPF
```

```
20 Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [interface_sortie]
21 Router(config-router)# default-information originate
22
23 # Verification
24 Router# show ip ospf
25 Router# show ip ospf neighbor
26 Router# show ip ospf interface
27 Router# show ip route ospf
```

Listing 11: Configuration OSPF

4.3 Protocole BGP (Border Gateway Protocol)

```
1 # Activer BGP
2 Router(config)# router bgp [numero_AS]
3
4 # Declarer les voisins
5 Router(config-router)# neighbor [adresse_IP] remote-as [numero_AS]
6
7 # Annoncer les reseaux
8 Router(config-router)# network [adresse_reseau] mask [masque]
9
10 # Exemple complet
11 Router(config)# router bgp 65001
12 Router(config-router)# neighbor 200.100.50.2 remote-as 65002
13 Router(config-router)# network 0.0.0.0 mask 0.0.0.0
14 Router(config-router)# network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
15
16 # Propagation route par default
17 Router(config-router)# default-information originate
18
19 # Verification
20 Router# show ip bgp
21 Router# show ip bgp summary
22 Router# show ip bgp neighbors
```

Listing 12: Configuration BGP

5 VLANs (Virtual Local Area Networks)

5.1 Configuration des VLANs

```
1 # Creer un VLAN
2 Switch(config)# vlan [id_vlan]
3 Switch(config-vlan)# name [nom_vlan]
4
5 # Exemple
6 Switch(config)# vlan 10
7 Switch(config-vlan)# name Administration
8 Switch(config-vlan)# exit
9
10 Switch(config)# vlan 20
11 Switch(config-vlan)# name Commercial
```

Listing 13: Création et configuration des VLANs

5.2 Configuration des Ports

```
1 # Port en mode access (pour un hote)
2 Switch(config)# interface [type] [numero]
3 Switch(config-if)# switchport mode access
4 Switch(config-if)# switchport access vlan [id_vlan]
5
6 # Exemple
7 Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
8 Switch(config-if)# switchport mode access
9 Switch(config-if)# switchport access vlan 10
10
11 # Port en mode trunk (pour interconnecter des switches)
12 Switch(config)# interface [type] [numero]
13 Switch(config-if)# switchport mode trunk
14
15 # Verification
16 Switch# show vlan
17 Switch# show vlan brief
18 Switch# show interfaces trunk
```

Listing 14: Affectation des ports aux VLANs

5.3 Routage Inter-VLANs (Router-on-a-Stick)

```
1 # Creer une sous-interface par VLAN
2 Router(config)# interface [type] [numero].[id_vlan]
3
4 # Configurer l'encapsulation dot1Q
5 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q [id_vlan]
6
7 # Affecter une adresse IP
8 Router(config-subif)# ip address [adresse_IP] [masque]
9
10 # Exemple complet
11 Router(config)# interface fastEthernet 0/0.10
12 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
13 Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
14
15 Router(config)# interface fastEthernet 0/0.20
16 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
17 Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
18
19 # Activer l'interface principale
20 Router(config)# interface fastEthernet 0/0
21 Router(config-if)# no shutdown
```

Listing 15: Configuration du routage inter-VLANs

5.4 Protocole VTP (VLAN Trunking Protocol)

```
1 # Configurer le domaine VTP
2 Switch(config)# vtp domain [nom_domaine]
3
4 # Configurer le mode (server, client, transparent)
5 Switch(config)# vtp mode server
6 Switch(config)# vtp mode client
7 Switch(config)# vtp mode transparent
8
```

```
9 # Exemple
10 # Switch Serveur
11 Switch1(config)# vtp domain SSI
12 Switch1(config)# vtp mode server
13
14 # Switch Client
15 Switch2(config)# vtp domain SSI
16 Switch2(config)# vtp mode client
17
18 # Verification
19 Switch# show vtp status
20 Switch# show vtp counters
```

Listing 16: Configuration VTP

6 Protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol)

```
1 # Configuration de base HSRP
2 Router(config)# interface [type] [numero]
3 Router(config-if)# standby version 2
4 Router(config-if)# standby [groupe] ip [adresse_IP_virtuelle]
5
6 # Exemple sur routeur actif
7 Router1(config)# interface fastEthernet 0/0
8 Router1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
9 Router1(config-if)# standby version 2
10 Router1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
11
12 # Exemple sur routeur de secours
13 Router2(config)# interface fastEthernet 0/0
14 Router2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
15 Router2(config-if)# standby version 2
16 Router2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
17
18 # Configurer la priorite
19 Router(config-if)# standby [groupe] priority [valeur]
20
21 # Activer la preemption
22 Router(config-if)# standby [groupe] preempt
23
24 # Exemple complet
25 Router1(config-if)# standby 1 priority 120
26 Router1(config-if)# standby 1 preempt
27
28 # Verification
29 Router# show standby
30 Router# show standby brief
```

Listing 17: Configuration HSRP pour la redondance

7 Serveur DHCP

7.1 Configuration du Routeur comme Serveur DHCP

```
1 # Créer un pool DHCP
2 Router(config)# ip dhcp pool [nom_pool]
3
```

```
4 # Définir le reseau
5 Router(dhcp-config)# network [adresse_reseau] [masque]
6
7 # Définir la passerelle par défaut
8 Router(dhcp-config)# default-router [adresse_IP]
9
10 # Définir le serveur DNS
11 Router(dhcp-config)# dns-server [adresse_IP_DNS]
12
13 # Exclure des adresses
14 Router(config)# ip dhcp excluded-address [premiere_IP] [derniere_IP]
15
16 # Exemple complet
17 Router(config)# ip dhcp pool SSI
18 Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
19 Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
20 Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
21 Router(dhcp-config)# exit
22
23 Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
24
25 # Configuration d'un second pool
26 Router(config)# ip dhcp pool LAN2
27 Router(dhcp-config)# network 192.168.2.0 255.255.255.0
28 Router(dhcp-config)# default-router 192.168.2.1
29 Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
30
31 # Verification
32 Router# show ip dhcp binding
33 Router# show ip dhcp pool
34 Router# show ip dhcp conflict
```

Listing 18: Configuration DHCP sur routeur

8 Sous-Adressage (Subnetting)

8.1 Sous-Adressage Statique

Principe : Division d'un réseau en sous-réseaux de taille égale.

```
1 # Réseau principal : 192.168.1.0/24
2 # Division en 4 sous-réseaux
3
4 # Sous-réseau 1 : 192.168.1.0/26
5 # Plage utilisable : 192.168.1.1 - 192.168.1.62
6 # Broadcast : 192.168.1.63
7
8 # Sous-réseau 2 : 192.168.1.64/26
9 # Plage utilisable : 192.168.1.65 - 192.168.1.126
10 # Broadcast : 192.168.1.127
11
12 # Configuration sur routeur
13 Router(config)# interface fastEthernet 0/0
14 Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
15
16 Router(config)# interface fastEthernet 0/1
17 Router(config-if)# ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
```

Listing 19: Exemple de planification d'adressage

8.2 VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Principe : Division d'un réseau en sous-réseaux de tailles différentes selon les besoins.

```
1 # Réseau principal : 172.16.0.0/16
2 # Besoins :
3 #   - Sous-réseau A : 500 hotes -> /23 (510 hotes)
4 #   - Sous-réseau B : 200 hotes -> /24 (254 hotes)
5 #   - Sous-réseau C : 50 hotes  -> /26 (62 hotes)
6 #   - Liaison WAN  : 2 hotes   -> /30 (2 hotes)
7
8 # Allocation VLSM :
9 # Sous-réseau A : 172.16.0.0/23
10 # Sous-réseau B : 172.16.2.0/24
11 # Sous-réseau C : 172.16.3.0/26
12 # Liaison WAN  : 172.16.3.64/30
```

Listing 20: Exemple VLSM

9 Commandes de Diagnostic et Vérification

9.1 Commandes de Test de Connectivité

```
1 # Ping (IPv4)
2 PC> ping [adresse_IP]
3 Router# ping [adresse_IP]
4
5 # Ping (IPv6)
6 PC> ping [adresse_IPv6]
7 Router# ping ipv6 [adresse_IPv6]
8
9 # Traceroute (IPv4)
10 PC> tracert [adresse_IP]
11 Router# traceroute [adresse_IP]
12
13 # Traceroute (IPv6)
14 PC> tracert [adresse_IPv6]
15 Router# traceroute ipv6 [adresse_IPv6]
```

Listing 21: Tests de connectivité réseau

9.2 Commandes d’Affichage

```
1 # Table de routage IPv4
2 Router# show ip route
3
4 # Table de routage IPv6
5 Router# show ipv6 route
6
7 # Table ARP
8 Router# show arp
9
10 # Table MAC
11 Switch# show mac-address-table
12
13 # Interfaces
14 Router# show ip interface brief
15 Router# show ipv6 interface brief
16
```

```
17 # Protocoles de routage
18 Router# show ip protocols
19
20 # Informations OSPF
21 Router# show ip ospf neighbor
22 Router# show ip ospf interface
23 Router# show ip ospf database
24
25 # Informations BGP
26 Router# show ip bgp
27 Router# show ip bgp summary
28
29 # Informations RIP
30 Router# show ip rip database
31
32 # Informations VLANs
33 Switch# show vlan
34 Switch# show vlan brief
35 Switch# show interfaces trunk
36
37 # Informations VTP
38 Switch# show vtp status
39
40 # Informations HSRP
41 Router# show standby
42 Router# show standby brief
43
44 # Informations DHCP
45 Router# show ip dhcp binding
46 Router# show ip dhcp pool
```

Listing 22: Affichage des tables et informations

10 Sauvegarde et Restauration de Configuration

```
1 # Sauvegarder la configuration courante
2 Router# copy running-config startup-config
3 # ou
4 Router# write memory
5 # ou
6 Router# wr
7
8 # Effacer la configuration de démarrage
9 Router# erase startup-config
10
11 # Redemarrer l'équipement
12 Router# reload
13
14 # Copier la configuration vers un serveur TFTP
15 Router# copy running-config tftp:
16 # Spécifier l'adresse IP du serveur
17 # Spécifier le nom du fichier
18
19 # Restaurer depuis un serveur TFTP
20 Router# copy tftp: running-config
```

Listing 23: Sauvegarde et restauration

11 Commandes Utiles et Raccourcis

11.1 Navigation et Aide

```
1 # Touche Tab : completion automatique
2 Router# conf[Tab] -> configure
3
4 # Point d'interrogation : aide contextuelle
5 Router# ?
6 Router# show ?
7 Router(config)# interface ?
8
9 # Ctrl+C : interrompre une commande
10 # Ctrl+Z : retour au mode privilege
11 # Ctrl+Shift+6 : interrompre un ping ou traceroute
```

Listing 24: Raccourcis clavier et aide

11.2 Historique des Commandes

```
1 # Fleche haut : commande precedente
2 # Fleche bas : commande suivante
3
4 # Configurer la taille de l'historique
5 Router# terminal history size [nombre]
6
7 # Afficher l'historique
8 Router# show history
```

Listing 25: Historique et édition

11.3 Configuration du Terminal

```
1 # Desactiver la pagination
2 Router# terminal length 0
3
4 # Reactiver la pagination
5 Router# terminal length 24
6
7 # Desactiver les messages de log en console
8 Router(config)# line console 0
9 Router(config-line)# logging synchronous
```

Listing 26: Configuration de l'affichage

12 Annexes

12.1 Tableau des Masques de Sous-Réseau

12.2 Classes d'Adresses IP

12.3 Adresses IPv4 Privées

- **Classe A** : 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
- **Classe B** : 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
- **Classe C** : 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

CIDR	Masque Décimal	Wildcard	Nb Hôtes
/24	255.255.255.0	0.0.0.255	254
/25	255.255.255.128	0.0.0.127	126
/26	255.255.255.192	0.0.0.63	62
/27	255.255.255.224	0.0.0.31	30
/28	255.255.255.240	0.0.0.15	14
/29	255.255.255.248	0.0.0.7	6
/30	255.255.255.252	0.0.0.3	2

Table 1: Masques de sous-réseau courants

Classe	Plage	Masque par défaut	Usage
A	1.0.0.0 - 126.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	Très grands réseaux
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	255.255.0.0 (/16)	Réseaux moyens
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	255.255.255.0 (/24)	Petits réseaux

Table 2: Classes d'adresses IPv4

12.4 Distance Administrative

Protocole	Distance Administrative
Interface connectée directement	0
Route statique	1
EIGRP (résumé)	5
eBGP	20
EIGRP (interne)	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP (externe)	170
iBGP	200

Table 3: Distance administrative des protocoles de routage

12.5 Métrique des Protocoles de Routage

- **RIP** : Nombre de sauts (hop count)
- **OSPF** : Coût basé sur la bande passante
- **EIGRP** : Composite (bande passante, délai, fiabilité, charge)
- **BGP** : AS Path, poids, préférence locale

13 Conclusion

Ce document constitue un guide de référence complet pour la configuration des équipements réseau Cisco. Il regroupe l'ensemble des commandes essentielles abordées dans les travaux pratiques du cursus de formation en réseaux informatiques à l'USTHB.

Remarques importantes :

- Toujours sauvegarder la configuration avec `copy running-config startup-config`

- Vérifier la connectivité après chaque configuration
- Utiliser les commandes **show** pour diagnostiquer les problèmes
- Documenter les changements de configuration

*Document réalisé pour le Département Informatique Réseaux
Faculté d'Électronique et d'Informatique - USTHB*